INGENIERÍA DE REQUISITOS · RQY1101

Introducción a las metodologías ágiles y Scrum

Clase de reemplazo · RA1: marco de trabajo del proyecto de software



OBJETIVOS DE LA CLASE

Qué lograremos hoy

Diferenciar

Los enfoques predictivo y ágil, y elegir uno según el contexto del proyecto.

Explicar

Los 4 valores y los 12 principios del Manifiesto Ágil.

Describir

Cómo funciona Scrum: roles, eventos y artefactos de un sprint.

Indicador de logro IL 1.1: determina diferencias entre metodologías de trabajo ágiles o predictivas en proyectos de software, para utilizarlas según lo solicitado por la organización.

ACTIVIDAD INICIAL · 5 MIN

Cambian los requisitos a mitad del proyecto

Lideras un equipo de desarrollo. Con el proyecto a medio camino, el cliente pide cambios importantes.

- ¿Qué haces con el plan original?
- ¿Qué tan caro es cambiar ahora?
- ¿Cómo debió organizarse el proyecto para absorber el cambio?

Conversen en parejas y compartan una idea

CONTEXTO

La forma de hacer software ha evolucionado

1970s

Programación estructurada y bases de datos relacionales

1989

Nace Internet y la demanda de proyectos de software crece

2001

Manifiesto Ágil: una nueva forma de hacer software

2006

Nube y Software as a Service (AWS)

2010s–2020s

Redes sociales, apps móviles, IoT e inteligencia artificial

Crisis del software: proyectos que llegaban tarde, sobre presupuesto y sin cumplir lo pedido. La respuesta fue ordenar el proceso de construcción.

ENFOQUE PREDICTIVO

Cascada: una fase después de otra

Se construye el software como se construye un puente: se planifica todo al inicio y no se avanza sin terminar la fase anterior.



Cuándo funciona

Los requisitos casi no cambian y la tecnología es conocida: planificar todo reduce el riesgo.

Su límite

Si piden cambios a la mitad o al final, volver atrás es lento y costoso.

AGILIDAD

El mismo ciclo, repetido en iteraciones

Iteración 1

- Planificar
- Construir
- Probar
- Entregar

Incremento 1

Iteración 2

- Planificar
- Construir
- Probar
- Entregar

Incremento 2

Iteración 3

- Planificar
- Construir
- Probar
- Entregar

Incremento 3

Cada repetición se llama **iteración** (en Scrum, *sprint*). Los cambios que pide el cliente entran en la siguiente iteración.

MANIFIESTO ÁGIL · 2001

Cuatro valores

Individuos e interacciones	SOBRE	procesos y herramientas
Software funcionando	SOBRE	documentación extensiva
Colaboración con el cliente	SOBRE	negociación contractual
Responder al cambio	SOBRE	seguir un plan

Lo de la derecha también tiene valor: el manifiesto dice que se valora más lo de la izquierda.

MANIFIESTO ÁGIL · 2001

Doce principios, resumidos en seis ideas

Valor temprano y continuo

Entregar software útil con frecuencia, en ciclos cortos.

El cambio es bienvenido

Incluso tarde en el desarrollo: es una ventaja para el cliente.

Colaboración diaria

Negocio y desarrolladores trabajan juntos todos los días.

Equipos autoorganizados

Personas motivadas, con confianza; la conversación directa es la vía más eficaz.

Software funcionando

Es la medida principal de progreso, con ritmo sostenible y excelencia técnica.

Simplicidad y mejora

Hacer solo lo necesario y reflexionar con regularidad para ajustar.

COMPARACIÓN

Predictivo frente a ágil

Dimensión	Predictivo (cascada)	Ágil
Requisitos	Casi todos definidos al inicio	Se descubren en cada iteración
Entregas	Una sola, al final	Incrementos frecuentes
Cambios	Costosos, con control formal	Esperados y priorizados
Cliente	Participa al inicio y al cierre	Colabora de forma continua
Se elige cuando	Requisitos estables y tecnología conocida	Hay incertidumbre y cambios frecuentes

Son herramientas: lo importante es resolver el problema. Algunos equipos combinan prácticas de ambos enfoques.

INGENIERÍA DE REQUISITOS

Cómo se documentan los requisitos

Dimensión	Enfoque predictivo	Enfoque ágil (Scrum)
Formato	Documento de Especificación de Requisitos (ERS)	Product Backlog
Objetivo	Documentar qué debe hacer el sistema, sus componentes y restricciones	Lo mismo que el ERS, y además prioriza cada requisito
Flujo de trabajo	Foco central al inicio; luego cambia ante solicitudes	Nunca se cierra: se actualiza según lo que demande el negocio
Nivel de detalle	Detalla cada requisito antes de iniciar el proyecto	Detalla solo lo prioritario para iniciar y continuar

No son excluyentes: algunos equipos ágiles hacen una «iteración cero» y redactan parte del ERS.

SCRUM

Un marco ligero para problemas complejos

Scrum es un marco ligero para generar valor a través de soluciones adaptables a problemas complejos.

Ligero

Una guía de relaciones e interacciones, no una receta. Se apoya en la inteligencia colectiva del equipo.

Valor

Se desarrolla primero lo que más valor da al usuario y se descarta lo que no aporta.

Adaptable

Permite modificar la solución según requisitos cambiantes, en cualquier fase.

Se sostiene en tres pilares

Transparencia · Inspección · Adaptación

SCRUM

Tres componentes: roles, eventos y artefactos

Roles

- Product Owner
- Scrum Master
- Equipo de desarrollo

Eventos

- Sprint
- Sprint Planning
- Daily Scrum
- Sprint Review
- Sprint Retrospective

Artefactos

- Product Backlog
- Sprint Backlog
- Incremento

El material del curso llama «ceremonias» a los eventos; la Guía de Scrum usa «eventos».

ROLES

El Equipo Scrum

Product Owner

Maximiza el valor del producto. Define y prioriza el Product Backlog y representa a usuarios y negocio.

Scrum Master

Asegura que Scrum se use bien. Remueve impedimentos y facilita los eventos.

Equipo de desarrollo

Crea el incremento. Equipo multifuncional que colabora con el PO para entender cada requisito.

Juntos forman **un solo equipo**, sin jerarquías internas. El equipo de desarrollo no son solo programadores: también analistas, arquitectos o usuarios.

SCRUM

El sprint: el ciclo que se repite



Al terminar un sprint comienza el siguiente, con el Product Backlog actualizado por lo aprendido.

2–4 semanas

Duración recomendada del sprint, nunca más de un mes

1 objetivo

Sprint Goal: el porqué del sprint

1 incremento

Resultado utilizable al cerrar el sprint

EVENTOS · TOPES PARA UN SPRINT DE UN MES

Cinco momentos de colaboración

Evento	Cuándo	Propósito
Sprint Planning	Día 1 · máx. 8 h	Acordar qué historias se desarrollarán y cómo; resulta el Sprint Backlog
Daily Scrum	Diaria · 15 min	¿Qué hicimos ayer? ¿Qué haremos hoy? ¿Qué impedimentos hay? Se adapta el plan
Refinamiento	Continuo	Validar, estimar y simplificar requisitos del backlog para próximos sprints
Sprint Review	Final · máx. 4 h	Demostrar lo entregado a usuarios e interesados y recoger retroalimentación
Retrospectiva	Cierre · máx. 3 h	¿Qué hicimos bien? ¿Qué podemos mejorar en el próximo sprint?

ARTEFACTOS

Qué se produce y se hace visible

Compromiso: Product Goal

Product Backlog

Lista ordenada de todo lo que el producto necesita. La gestiona el Product Owner.

Compromiso: Sprint Goal

Sprint Backlog

Historias elegidas para el sprint, más el plan para entregarlas. Pertenece al equipo de desarrollo.

Compromiso: Definition of Done

Incremento

Paso concreto hacia el objetivo del producto: funcionalidad terminada y utilizable.

El **Definition of Done** es la lista de condiciones para dar una historia por terminada; en él caben los requisitos no funcionales.

EJEMPLO ILUSTRATIVO

Un Product Backlog en la práctica

Formato de historia: **Como** [rol], **quiero** [funcionalidad], **para** [beneficio]. Caso «Tiendas Urbano».

Prioridad	Historia de usuario	Criterio de aceptación
1	Como clienta, quiero registrarme con mi correo, para acceder a mis pedidos	Recibo un correo de confirmación
2	Como clienta, quiero pagar en línea, para comprar sin transferir a mano	El pago se confirma y se emite la boleta
3	Como clienta, quiero ver el estado de mi pedido, para saber cuándo llegará	Veo el estado y la fecha estimada de envío
4	Como dueño, quiero resúmenes de ventas, para decidir mis compras	Obtengo un informe diario o por período

ACTIVIDAD GRUPAL

Armemos un equipo Scrum

1. Formen equipos de 3 y asignen roles: Product Owner, Scrum Master y desarrollo.
2. Elijan un proyecto de la lista.
3. Escriban 3 historias de usuario y ordénenlas por prioridad.
4. Definan un objetivo del sprint en una frase.
5. Presenten su backlog al curso en un minuto.

Ideas de proyecto

- App móvil para una cadena de restaurantes
- Inventario para un packing de fruta
- App para solicitar exámenes a domicilio
- Comercio electrónico para una tienda de retail

RESUMEN

Cuatro ideas para llevarse

1. El enfoque predictivo planifica todo antes; el ágil itera y se adapta al cambio.
2. El Manifiesto Ágil propone 4 valores y 12 principios centrados en personas, software funcionando y colaboración.
3. Scrum organiza el trabajo en 3 roles, 5 momentos de colaboración y 3 artefactos, dentro de sprints cortos.
4. Las metodologías son herramientas: se elige según el contexto del proyecto.

CIERRE

Ticket de salida y referencias

Ticket de salida · 2 min

En una frase: ¿cuándo elegirías Scrum y cuándo cascada para un proyecto de software?

Referencias

- Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum. scrumguides.org
- Beck, K. et al. (2001). Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software. agilemanifesto.org
- Wiegers, K. y Beatty, J. (2013). Software Requirements. Microsoft Press.